TP 2

Physique des signaux

Objectifs :

- Expliquer l'influence de la fréquence d'échantillonnage ; utiliser la condition de Nyquist-Shannon.
- Mettre en œuvre un protocole de détection synchrone.
- Étudier la propagation d'une onde électrique dans un câble coaxial.

MATÉRIEL :
- LatisPro ;
- PCs portables avec python (sounddevice, soundfile) ;
- 1 multiplieur avec alimentation ;
- résistance 2,2 kΩ, condensateur 100 nF ;
- 1 GBF, 1 carte acquisition Sysam ;
- 1 RLC-mètre.

I – Traitement numérique du signal

Les phénomènes réels varient de manière continue. Un son, une température, un signal électrique peuvent prendre n'importe quelle valeur : on parle de signal analogique. La numérisation consiste à transformer un signal analogique $s(t)$ en un signal numérique, c'est-à-dire à coder le signal en un nombre limité N de valeurs bien définies. Un signal analogique est donc d'abord enregistré à intervalle de temps régulier avec une période T_e : on parle d'échantillonnage.

I.1 – Principe de l'échantillonnage

L'échantillonnage se manifeste dans la vie courante sous l'effet stroboscopique, qui explique pourquoi les roues des voitures semblent parfois tourner à l'envers dans les films, et pourquoi un filet d'eau peut donner l'impression de remonter vers le tuyau sur une vidéo.

- Comment sont reliés la durée d'acquisition T, le nombre de points N, et la période d'échantillonnage T_e ? On définit la fréquence d'échantillonnage par $f_e = \frac{1}{T_e}$?
- Enregistrer un signal sinusoïdal de fréquence $f_0 = 10\,\text{Hz}$ produit par un GBF sur `LatisPro` en prenant une durée d'acquisition $T = 1{,}03\,\text{s}$ et une période d'échantillonnage $T_e = 1\,\text{ms}$. Calculer la transformée de Fourier.

  On réglera la sélection de périodes **manuellement** de sorte à prendre toute la fenêtre de durée T.

  Quelles différences voyez-vous entre le spectre calculé et le spectre attendu pour une sinusoïde parfaite ?

  $\delta f = \frac{1}{T}$ donc la durée définit la résolution spectrale. Lorsque T n'est pas un multiple de la période $T_0 = 1/f_0$, les pics sont d'une amplitude beaucoup plus grande.

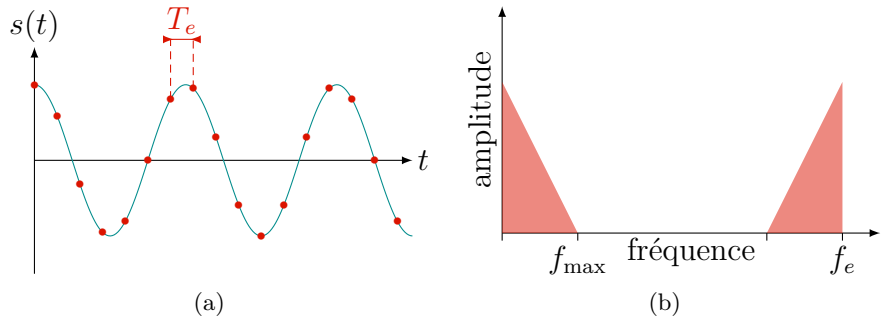

Figure I.1 – (a) Principe de l'échantillonnage. (b) Repliement du spectre.

I.2 – Condition de Nyquist-Shannon

Nous étudions à présent l'influence de la fréquence d'échantillonnage f_e sur le spectre du signal. Nous laissons de côté `LatisPro` et utilisons désormais `python`. Les scripts sont téléchargeables sur Cahier de Prépa.

- Comprendre chaque ligne du script `python` ci-dessous, puis le compiler.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```python
""" ÉCHANTILLONNAGE """
f0 = 200                          # fréquence du signal (Hz)
fe = 10000                        # fréquence d'échantillonnage (Hz)
T  = 0.01                         # durée d'acquisistion (s)
N  = int(T*fe)                    # nombre de points
t  = np.linspace(0,T,N)           # instants d'échantillonnage
s  = np.cos(2*np.pi*f0*t)         # signal sinusoïdal échantillonné

""" VARIATION DANS LE TEMPS """
plt.xlim(0,T)               # intervalle des abscisses
plt.ylim(-1.5,1.5)          # intervalle des ordonnées
plt.xlabel('t')             # étiquette abscisse
plt.ylabel('s(t)')          # étiquette ordonnées
plt.plot(t,s,'b+-')         # tracé en croix (+) reliées (-) bleues (b)
plt.show()                  # affichage figure
```

Diminuer la fréquence d'échantillonnage f_e et observer le graphe du signal $s(t)$. Comparer les signaux ainsi échantillonnés et expliquer.

- Compléter le script précédent avec les lignes suivantes pour calculer le spectre en fréquence du signal $s(t)$.

```python
from numpy.fft import fft

""" SPECTRE EN FRÉQUENCE """
TF = np.abs(fft(s))
f  = np.linspace(0,fe,N)
plt.plot(f,TF,'b')
plt.show()
```

Tracer le spectre de $s(t)$ pour un durée d'acquisition $T = 0{,}1\,\mathrm{s}$. Que remarque-t-on sur le spectre de ce signal sinusoïdal ?

- En adoptant la même démarche, compléter le script python suivant pour calculer et tracer le spectre en fréquence du fichier audio *sample.wav*.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

""" ÉCHANTILLONNAGE """
fe = 8000                         # fréquence d'échantillonnage (Hz)
T  = 10                           # durée d'acquisistion (s)
N  = int(T*fe)                    # nombre de points
t  = np.linspace(0,T,N)           # instants d'échantillonnage

""" SIGNAL AUDIO ÉCHANTILLONNÉ """
import soundfile as sf
audio    = 'sample.wav'
data, fs = sf.read(audio) # fs = fréquence d'échantillonage intrinsèque
s        = [data[i,0] for i in np.arange(0,T*fs,int(fs/fe))] # signal

""" TRACÉ SIGNAL DANS LE TEMPS """
plt.xlim(0,T)               # intervalle des abscisses
plt.ylim(-1.5,1.5)          # intervalle des ordonnées
plt.xlabel('t')             # étiquette abscisse
plt.ylabel('s(t)')          # étiquette ordonnées
plt.plot(t,s,'r+')          # tracé en croix (+) rouges (b)
plt.show()                  # affichage figure
```

Estimer la fréquence maximale $f_{\max}$ présente sur le spectre. Que se passe-t-il si l'on prend $f_e = 3200\,\mathrm{Hz}$, de sorte que $f_e < 2f_{\max}$? Pourquoi les CD musicaux sont-ils échantillonnés à une fréquence de $44\,100\,\mathrm{Hz}$?

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

""" ÉCHANTILLONNAGE """
fe = 8000                         # fréquence d'échantillonnage (Hz)
T  = 10                           # durée d'acquisistion (s)
N  = int(T*fe)                    # nombre de points
t  = np.linspace(0,T,N)           # instants d'échantillonnage

""" SIGNAL AUDIO ÉCHANTILLONNÉ """
import soundfile as sf
audio    = 'sample.wav'
data, fs = sf.read(audio) # fs = fréquence d'échantillonage intrinsèque
s        = [data[i,0] for i in np.arange(0,T*fs,int(fs/fe))] # signal

""" TRACÉ SIGNAL DANS LE TEMPS """
plt.xlim(0,T)               # intervalle des abscisses
plt.ylim(-1.5,1.5)          # intervalle des ordonnées
plt.xlabel('t')             # étiquette abscisse
plt.ylabel('s(t)')          # étiquette ordonnées
plt.plot(t,s,'r+')          # tracé en croix (+) rouges (b)
plt.show()                  # affichage figure
```

Lorsque $f_e < 2f_{\max}$, le spectre replié autour de la fréquence f_e chevauche le spectre du signal analogique. Pour éviter cet effet, qui altère le spectre

du signal, on impose lors d'un échantillonnage de respecter la

$$\boxed{\text{condition de Nyquist-Shannon : } f_e > 2f_{\max}}$$

II – Détection synchrone

Il est possible de filtrer un signal de manière analogique, c'est-à-dire en agissant directement sur le signal sans le numériser. Il existe deux méthodes pour prélever une fréquence f donnée d'un spectre : en utilisant un filtre passe-bande très sélectif, ou par détection synchrone. Nous illustrons la seconde méthode su l'exemple de l'effet Doppler. La détection synchrone permet également de réaliser une démodulation d'amplitude.

II.1 – Principe du radar

Un émetteur émet une onde de fréquence f. Si cet émetteur se rapproche dans la direction du récepteur à la vitesse v, la fréquence détectée par le récepteur f_{rec} est décalée par effet Doppler d'une quantité

$$\delta f = f_{\text{rec}} - f \simeq \frac{v}{c} f, \tag{1}$$

où c désigne la célérité de l'onde. Le but d'un radar est de mesurer v à partir d'une mesure de δf.

- Calculer δf pour des ondes radio de fréquence $f \sim 500\,\text{MHz}$ émises par un radar pour mesurer la vitesse d'une voiture $v = 150\,\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$. Quelle devrait être la précision relative $\delta f/f$ du radar ?

  > $c = 3{,}0 \times 10^8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ donne $\delta f = 2vf/c = 140\,\text{Hz}$. La précision relative du radar doit être d'au moins $\delta f/f = 2v/c \simeq 2 \times 10^{-7}$.

- On a vu que la résolution en fréquence δf lors d'une acquisition est reliée au nombre de points d'acquisition N par $f_e = N\delta f$. Quel devrait être le nombre de points pour espérer mesurer le décalage Doppler δf en respectant la condition de Nyquist-Shannon ?

  > $N \geq 2\frac{f}{\delta f} = 7 \times 10^6$, ce qui est irréalisable, surtout si l'on veut suivre une vitesse en temps réel.

Nous modélisons le fonctionnement du radar par un émetteur d'ondes ultrasonores E1 en translation sur un charriot (Fig. II.1).

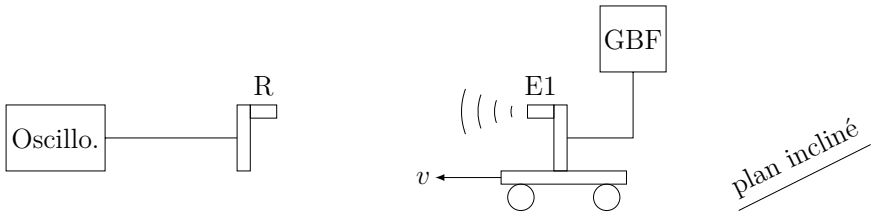

Figure II.1 – Mise en évidence de l'effet Doppler.

- Alimenter l'émetteur E1 avec un GBF : fréquence $f = 40\,\text{kHz}$, amplitude de $10\,\text{V}$. Placer le récepteur R fixe sur la paillasse en face de E1. Visualiser les signaux du récepteur R et de l'émetteur E1 à l'oscilloscope. Est-il facile de mesurer δf à partir de ces signaux ?

II.2 – Détection synchrone

On se propose maintenant de mesurer la vitesse v de l'émetteur E1 par détection synchrone du signal produit par le récepteur R (Fig. II.2). Nous avons vu en démodulation d'amplitude que la détection synchrone consiste à « multiplier et filtrer passe-bas ». De façon générale, cette méthode permet de mesurer une basse fréquence dans un signal dont le spectre contient aussi des hautes fréquences connues.

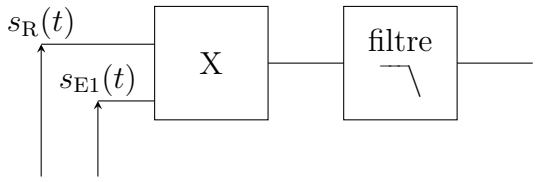

Figure II.2 – Circuit électronique pour la détection synchrone.

- Représenter les spectres en fréquence des signaux $s_{\mathrm{R}}(t)$, $s_{\mathrm{E1}}(t)$, ainsi que du signal en sortie du multiplieur, avant le filtrage.
- On réalisera un filtre passe-bas d'ordre 1 à partir d'éléments R et C. Comment choisir les valeurs de R et C pour que le filtre ne garde que le signal Doppler à la fréquence δf ? Mesurer R et C au multimètre avec leurs incertitudes, et en déduire la fréquence de coupure f_c.

  Prendre $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$ et $C = 1\,\mu\mathrm{F}$.

- Réaliser la détection synchrone et enregistrer le signal filtré à l'oscilloscope pendant le déplacement de l'émetteur. Mesurer sa fréquence et en déduire la vitesse v de l'émetteur.

  Fréquence $\delta f = 65\,\mathrm{Hz}$.

MATÉRIEL :
- 1 câble coaxial de longueur $L = 10\,\mathrm{m}$ ou $L = 50\,\mathrm{m}$, avec boîtiers ;
- 1 oscilloscope, 1 GBF et 1 multimètre ;
- 2 cordons BNC ;
- 1 décade de résistances ;
- Régressi ou python.

III – Transmission dans un câble coaxial

III.1 – Présentation du matériel

Les câbles coaxiaux sont utilisés pour le transport de signaux informatifs, par exemple pour la télévision, la téléphonie, ou internet. Un câble coaxial a l'intérêt de transporter des signaux de fréquence plus élevées que les fils électriques communs. On présente une coupe d'un câble ci-dessous.

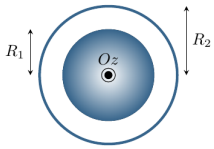

FIGURE III.1 – Constitution d'un câble coaxial.

Un câble coaxial est constitué, de l'intérieur vers l'extérieur, d'une tresse en cuivre (l'âme), d'un isolant électrique (diélectrique), d'une deuxième tresse de cuivre (gaine) et enfin d'une enveloppe plastique isolante pour protéger l'ensemble.

III.2 – Étude de la propagation

On se propose de visualiser la propagation d'une onde électrique dans le câble. Vous disposez de câbles coaxiaux de longueurs L valant 100 m, 50 m ou 10 m, et d'impédance caractéristique $Z_c = 50\,\Omega$.maintenant

- Brancher le câble sur les bornes BNC du boîtier. On place une résistance $R = 50\,\Omega$ en sortie du câble coaxial. Expliquer pourquoi. Régler précisément la valeur de R en s'aidant d'un ohmètre.
- Envoyer avec le GBF un signal carré de fréquence $f \simeq 100\,\mathrm{kHz}$ dont l'amplitude varie entre 0 V et 5 V. Observer les signaux du BNC 1 (entrée) et du BNC 2 (sortie) à l'oscilloscope.
- Mesurer le temps de propagation de l'onde τ à l'oscilloscope et en déduire la célérité v de l'onde dans le câble coaxial, avec incertitudes.

  $\tau = 244\,\mathrm{ns}$ pour le câble de longueur $L = 50\,\mathrm{m}$, soit une célérité

$$\boxed{c = \frac{L}{\tau} = 2{,}0 \times 10^8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}}$$

III.3 – Étude de l'absorption et de la dispersion

On envoie maintenant en entrée un signal sinusoïdal de fréquence $f = 100\,\mathrm{kHz}$ et d'amplitude $V_e = 5\,\mathrm{V}$. On note V_s l'amplitude en sortie.

Attention, le GBF indique la tension crête-à-crête et non l'amplitude !

On définit l'atténuation $A > 0$ (en dB) par

$$A = -20 \log\left(\frac{V_s}{V_e}\right). \tag{1}$$

- Visualiser les signaux d'entrée et de sortie à l'oscilloscope. Expliquer qualitativement comment se voit l'atténuation sur la forme des signaux.

- Mesurer les tensions efficaces associées à V_e et V_s au voltmètre en mode AC et en déduire A et le coefficient linéique d'atténuation $\beta = A/L$.

  La tension efficace vaut $V/\sqrt{2}$ pour un signal sinusoïdal d'amplitude V.

- Déterminer β pour un grand nombre de fréquences f comprises entre 50 kHz et 1 MHz. Tracer β en fonction de la fréquence f et en déduire que la propagation est dispersive.

III.4 – Étude de la réflexion

Le coefficient de réflexion en amplitude en bout de câble a pour expression

$$r = \frac{\underline{Z} - Zc}{\underline{Z} + Zc}, \tag{2}$$

avec Z_c l'impédance caractéristique du câble et $\underline{Z}$ l'impédance de sortie.

On envoie de nouveau signal carré de fréquence $f \simeq 100\,\text{kHz}$ dont l'amplitude varie entre 0 V et 5 V.

- À partir de l'Éq. (2), prédire la forme de l'onde réfléchie et de l'onde transmise lorsque $\underline{Z} = 0$ (court-circuit), $\underline{Z} = Z_c$ (adaptation d'impédance), et $\underline{Z} = \infty$ (à vide). Le vérifier qualitativement à l'oscilloscope.

  Lorsque $Z = 0$, $r = -1$ et donc l'onde est entièrement réfléchie en opposition de phase avec l'onde incidente. Le signal CH1, qui vaut $v_i + v_r = 0$, est nul. Le signal CH2 à l'oscilloscope est nul aussi, car par conservation de l'énergie $t = 0$ et donc $v_t = 0$.

  Lorsque $Z = \infty$, $r = 1$ et donc l'onde est entièrement réfléchie et en phase avec l'onde incidente. Le signal CH1, qui vaut $v_i + v_r = 2v_i$, est doublé. Le signal CH2 à l'oscilloscope est nul, car par conservation de l'énergie $t = 0$ et donc $v_t = 0$.

III.5 – Caractéristiques électrocinétiques du câble

À partir du modèle électrocinétique du câble coaxial sans perte ci-dessous, on obtient l'expression suivante de la célérité v en fonction de l'inductance linéique Λ et de la capacité linéique Γ : $v = 1/\sqrt{\Lambda\Gamma}$.

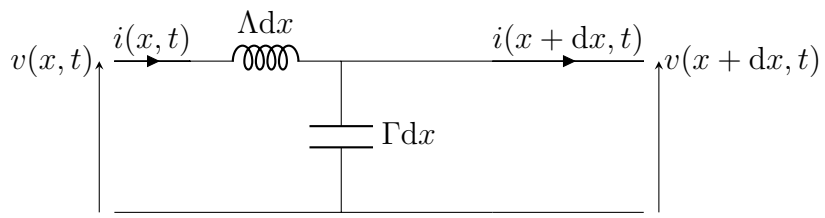

FIGURE III.2 – Modèle électrocinétique du câble coaxial sans perte.

- À partir du modèle électrocinétique de la Fig. III.2, déterminer l'expression de l'impédance caractéristique Z_c en fonction de Λ et Γ.

  On trouve
  $$\boxed{Z_c = \sqrt{\frac{\Lambda}{\Gamma}}.}$$

- À partir de vos mesures de v et Z_c, déterminer Λ et Γ avec incertitudes.

  On trouve $\Lambda = \frac{Z_c}{c} \sim 10^{-7}\,\text{H}\cdot\text{m}^{-1}$ et $\Gamma = 1/(vZ_c) \sim 10^{-11}\,\text{F}\cdot\text{m}^{-1}$.

- On peut montrer à partir du modèle avec pertes de la Fig. III.3 que la distance typique d'atténuation vérifie $\beta \simeq 10\log(e)\rho\Lambda v$, où ρ est la résistance linéique du câble. Estimer ρ à partir des mesures de la Sec. III.3.

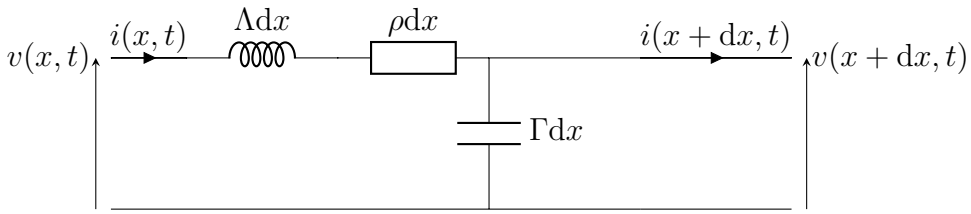

FIGURE III.3 – Modèle électrocinétique du câble coaxial avec perte.